

TUGAS VIDEO TUTORIAL STATISTIKA INFORMATIKA

Kelompok 7

2026-05-30

Uji Hipotesis Rata-rata Dua Populasi (Ragam Tidak Sama)

Dosen Pengampu: Ferdian Bangkit Wijaya Anggota Kelompok 7: 1. Sela Enjelika Lumbangaol 2. Devyanti Nuraini 3. Naya Dzakira Sukarso 4. Fachira Nirmala Putri Mutaqin 5. Triana Surya Sundari

##Langkah 1: Pembuatan Data Simulasi

Pada tahap ini, kita membuat data nilai mahasiswa untuk Kelas Pagi (ragam kecil, $SD = 4$) dan Kelas Malam (ragam besar, $SD = 10$). Fungsi `set.seed(123)` digunakan agar data acak yang dihasilkan selalu konsisten saat dijalankan ulang.

```
# Mengunci fungsi pengacakan
set.seed(123)

# Menghasilkan data nilai acak berdistribusi normal (n = 30 mahasiswa per kelas)
nilai_pagi <- rnorm(n = 30, mean = 82, sd = 4)
nilai_malam <- rnorm(n = 30, mean = 74, sd = 10)

# Menggabungkan data ke dalam DataFrame terstruktur
data_tugas <- data.frame(
  Nilai = c(nilai_pagi, nilai_malam),
  Kelas = rep(c("Pagi", "Malam"), each = 30)
)

# Menampilkan 6 data pertama sebagai contoh sampel
head(data_tugas)
```

```
##      Nilai Kelas
## 1 79.75810 Pagi
## 2 81.07929 Pagi
## 3 88.23483 Pagi
## 4 82.28203 Pagi
## 5 82.51715 Pagi
## 6 88.86026 Pagi
```

##Langkah 2: Statistik Deskriptif (Ringkasan Data Sampel)

Kita menghitung nilai rata-rata (Mean) dan varians (Ragam) aktual dari sampel untuk membuktikan bahwa karakteristik ragam kedua kelas memang berbeda secara visual.

```

# Menghitung Mean dan Varians tiap kelompok
mean_pagi <- mean(nilai_pagi)
var_pagi <- var(nilai_pagi)
mean_malam <- mean(nilai_malam)
var_malam <- var(nilai_malam)

# Membuat tabel ringkasan yang rapi
tabel_ringkasan <- data.frame(
  Kelas = c("Kelas Pagi", "Kelas Malam"),
  Mean = round(c(mean_pagi, mean_malam), 4),
  Varians = round(c(var_pagi, var_malam), 4)
)

knitr::kable(tabel_ringkasan, caption = "Tabel 1: Ringkasan Statistik Deskriptif")

```

Table 1: Tabel 1: Ringkasan Statistik Deskriptif

Kelas	Mean	Varians
Kelas Pagi	81.8116	15.3987
Kelas Malam	75.7834	69.7439

##Langkah 3: Eksekusi Perhitungan Uji-T Welch

Uji-t dua populasi dengan asumsi ragam tidak sama diselesaikan menggunakan fungsi `t.test()` dengan argumen utama `var.equal = FALSE` pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0.05$).

```

# Menjalankan Welch Two Sample t-test
hasil_uji <- t.test(
  Nilai ~ Kelas,
  data = data_tugas,
  var.equal = FALSE,
  conf.level = 0.95
)

# Menyimpan parameter hasil uji untuk visualisasi tabel
tabel_hasil <- data.frame(
  Indikator = c("t-Statistic (t-hitung)", "Derajat Bebas (df)", "P-Value (Signifikansi)", "Batas Bawah"),
  Nilai = c(
    round(hasil_uji$statistic, 4),
    round(hasil_uji$parameter, 4),
    format.pval(hasil_uji$p.value, digits = 4),
    round(hasil_uji$conf.int[1], 4),
    round(hasil_uji$conf.int[2], 4)
  )
)

knitr::kable(tabel_hasil, caption = "Tabel 2: Hasil Analisis Statistik (Welch t-Test)")

```

Table 2: Tabel 2: Hasil Analisis Statistik (Welch t-Test)

Indikator	Nilai
t-Statistic (t-hitung)	-3.5783
Derajat Bebas (df)	41.2106
P-Value (Signifikansi)	0.000902
Batas Bawah CI (95%)	-9.4299
Batas Atas CI (95%)	-2.6265

##Langkah 4: Interpretasi dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh metrik utama sebagai berikut: Nilai t -hitung: `r`
`round(hasil_uji$statistic, 4)`Nilai P -value: `r format.pval(hasil_uji$p.value, digits = 4)`
Kesimpulan: > Karena nilai P -value jauh lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka kita Tolak H_0 . Hal ini membuktikan secara signifikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai yang nyata antara Mahasiswa Kelas Pagi dan Mahasiswa Kelas Malam.

Penutup

Demikian tutorial analisis Uji Hipotesis Dua Populasi dengan asumsi ragam tidak sama menggunakan RStudio.